

Takeaway immédiat

Un **groupe** = 1 opération

Un **anneau** = 2 opérations

Un **corps** = 2 opérations + inverses multiplicatifs pour tout élément non nul.

1. Axiomes d'un groupe

Structure : $(G, \cdot)$

1. Fermeture

$$\forall a, b \in G, a \cdot b \in G$$

2. Associativité

$$\forall a, b, c \in G, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

3. Élément neutre

$$\exists e \in G, \forall a \in G, e \cdot a = a = a \cdot e$$

4. Inverse

$$\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G, a \cdot a^{-1} = e = a^{-1} \cdot a$$

Cas particulier : groupe abélien

$$\forall a, b, a \cdot b = b \cdot a$$

2. Axiomes d'un anneau

Structure : $(A, +, \cdot)$

♦ Partie additive : $(A, +)$ est un groupe abélien

- Fermeture
- Associativité
- Neutre 0
- Inverse additif
- Commutativité

♦ Partie multiplicative : $(A, \cdot)$

- Fermeture
- Associativité

♦ Distributivité

$$a \times (b+c) = a \times b + a \times c$$

$$(b+c) \times a = b \times a + c \times a$$

Variantes importantes

- **Anneau unitaire** : existence d'un 1.
- **Anneau commutatif** : $a \times b = b \times a$.
- **Anneau intègre** : pas de diviseurs de zéro.



3. Axiomes d'un corps

Structure : $(K, +, \times)$

Un corps est un **anneau commutatif unitaire** où **tout élément non nul est inversible**.

♦ Partie additive : $(K, +)$ est un groupe abélien

→ mêmes axiomes que pour l'anneau.

♦ Partie multiplicative : $(K \setminus \{0\}, \times)$ est un groupe abélien

- Fermeture
- Associativité
- Neutre 1
- Inverse multiplicatif
- Commutativité

♦ Distributivité

Identique à celle des anneaux.

Exemples

- $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$
- Corps finis $\mathbb{F}_p$



Synthèse en tableau

Structure	Axiomes	Opérations	Propriété clé
Groupe	Fermeture, associativité, neutre, inverse	1	Inverses pour tous
Anneau	Groupe abélien pour $+$; associativité pour $\times$; distributivité	2	Pas d'inverses multiplicatifs en général
Corps	Anneau commutatif unitaire + inverses multiplicatifs	2	Tous les non-nuls sont inversibles